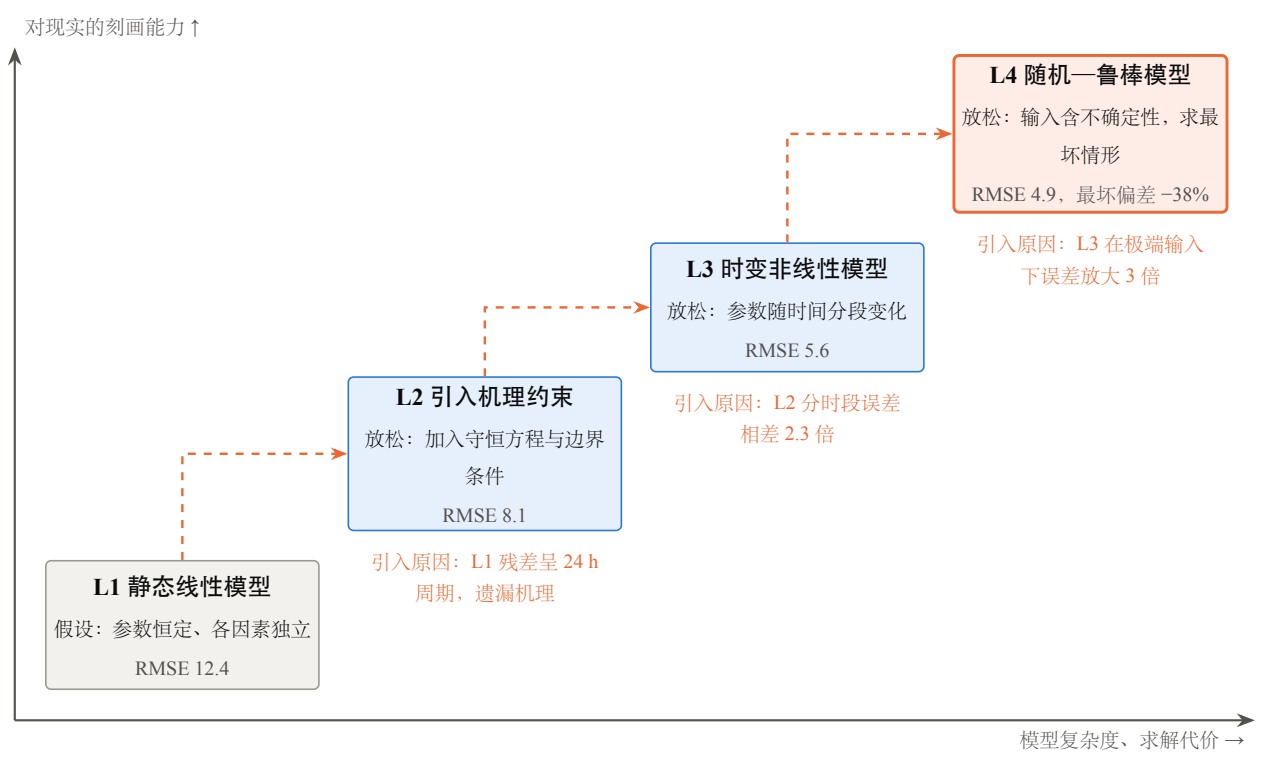
对现实的刻画能力↑
L1 静态线性模型
假设：参数恒定、各因素独立
RMSE 12.4
引入原因：L1 残差呈 24 h 周期，遗漏机理
L2 引入机理约束
放松：加入守恒方程与边界条件
RMSE 8.1
引入原因：L2 分时段误差相差 2.3 倍
L3 时变非线性模型
放松：参数随时间分段变化
RMSE 5.6
引入原因：L3 在极端输入下误差放大 3 倍
L4 随机—鲁棒模型
放松：输入含不确定性，求最坏情形
RMSE 4.9，最坏偏差 −38%
模型复杂度、求解代价 →